

Experimento de Franck-Hertz

Julian Avila *, Laura Herrera *, Bryan Martínez *, y Juan Acuña *

* Programa Académico de Física, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Abstract—

Index Terms—

Resumen—

Index Terms—

U [V]	I [nA]
5.5	0.29
8.7	0.57
13.0	0.86
17.1	1.18
21.2	1.45

Cuadro I

VALORES EXPERIMENTALES DE LOS PICOS DE CORRIENTE.

I. OBJETIVOS

- Obtener

II. MARCO TEÓRICO

III. MONTAJE EXPERIMENTAL

IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Empleando el montaje descrito, se obtuvo la curva presentada en la figura 1, donde se muestra la corriente del circuito en función del potencial de aceleración. Para la medición, se empleó un potencial de corrección $U_1 = 4.16$ V y un potencial de frenado $U_3 = 0.24$ V.

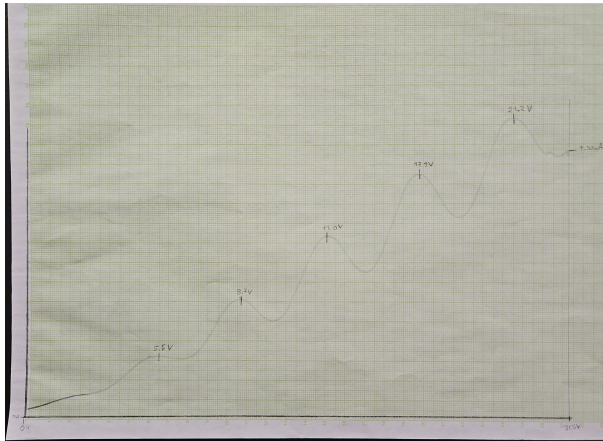


Figura 1. Gráfica obtenida con el osciloscopio.

Se observa que la corriente no sigue un comportamiento lineal. Inicialmente, aumenta con el potencial hasta alcanzar un valor máximo, tras lo cual decrece y luego vuelve a incrementarse. Los picos de corriente y sus respectivos valores de potencial se presentan en la cuadro I, donde se obtiene una separación promedio entre picos de $\Delta U = 5.2$ V. Se registró una corriente final de 1.30 nA y un máximo de 1.45 nA.

El valor esperado de separación entre picos es 4.9 V, lo que representa un error relativo del 7.54 % respecto a la separación promedio obtenida en el experimento.

Julian Avila: 20212107030
 Laura Herrera: 20212107011
 Bryan Martínez: 20212107008
 Juan Acuña: 20212107032

V. CONCLUSIONES